

One-Class SVM

Гусев В.А., Волков А.С, Муравьев А.С, Ковтун В.В.

10 мая 2026 г.

Что такое обнаружение аномалий?

- **Задача:** Найти объекты, которые существенно отличаются от большинства данных.
- **Применение:**
 - Обнаружение мошенничества (банковские транзакции).
 - Выявление дефектов (производство).
 - Мониторинг систем (неполадки оборудования).
 - Медицинская диагностика (редкие состояния).
- **Особенность:** Часто доступны только "нормальные" данные. Аномалии редки и плохо определены.

Почему One-Class SVM?

- **Подход:** Вместо разделения двух классов, OCSVM строит границу вокруг "нормальных" данных.
- **Цель:** Отделить область, содержащую большинство нормальных объектов, от остального пространства.
- **Преимущество:** Не требует примеров аномалий для обучения. Обучается только на данных одного класса (нормальных).
- **Основа:** Расширение идеи Support Vector Machines (SVM).

- **Идея:** Найти гиперплоскость, которая максимально отделяет обучающие объекты от начала координат.
- **Цель:** Построить функцию $a(x)$, которая будет положительной для нормальных объектов и отрицательной для аномалий.

Оптимизационная задача (прямая форма):

$$\min_{w, \xi, \rho} \quad \frac{1}{2} \|w\|^2 + \frac{1}{\nu \ell} \sum_{i=1}^{\ell} \xi_i - \rho$$

$$\begin{aligned} \text{при условиях} \quad & \langle w, x_i \rangle \geq \rho - \xi_i, \quad i = 1, \dots, \ell \\ & \xi_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, \ell \end{aligned}$$

- w : максимизация отступа объектов от гиперплоскости.
- ρ : Смещение гиперплоскости от начала координат. Определяет положение границы.
- ξ_i : Переменные слабины (slack variables). Позволяют некоторым "нормальным" объектам оказаться за пределами границы, чтобы избежать переобучения.
- ℓ : Общее количество обучающих объектов.
- ν : Гиперпараметр (от 0 до 1).
 - Контролирует компромисс между объемом области и количеством ошибок.
 - Является верхней границей на долю аномалий в обучающей выборке.
 - Является нижней границей на долю опорных векторов.

После решения оптимизационной задачи, для нового объекта x , его аномальность определяется функцией:

$$a(x) = \text{sign}(\langle w, x \rangle - \rho)$$

- Если $a(x) = 1$: Объект x считается **нормальным**.
- Если $a(x) = -1$: Объект x считается **аномалией** (выбросом).

Граница, разделяющая нормальные объекты от аномалий, определяется условием $\langle w, x \rangle - \rho = 0$.

Ядровой переход (Kernel Trick)

- Как и в обычном SVM, OCSVM может использовать ядровой переход для работы с нелинейными границами.
- **Идея:** Проектировать данные в пространство более высокой размерности, где они становятся линейно разделимыми.
- Это позволяет строить сложные, нелинейные границы вокруг нормальных данных.

Решающее правило с ядром:

$$a(x) = \text{sign} \left(\sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i K(x, x_i) - \rho \right)$$

- $K(x, x_i)$: Ядровая функция (например, Гауссово RBF-ядро).
- λ_i : Коэффициенты, полученные из двойственной оптимизационной задачи.
- Объекты x_i с $\lambda_i > 0$ называются **опорными векторами** (support vectors) и определяют границу.

- **Определение границы:** OCSVM эффективно строит компактную область в пространстве признаков, которая охватывает "нормальные" данные.
- **Сходство с оценкой плотности:** При использовании Гауссова ядра, OCSVM становится очень похожим на метод, который оценивает плотность распределения данных и объявляет аномалиями объекты с низкой плотностью.
- **Гиперпараметры:**
 - ν : Контролирует "жесткость" границы и долю аномалий.
 - Параметры ядра (например, γ для RBF-ядра): Влияют на "гладкость" и форму границы.

- One-Class SVM — мощный метод для **обнаружения аномалий**, когда доступны только нормальные данные.
- Строит **гиперплоскость**, отделяющую нормальные данные от начала координат (или от остального пространства).
- Использует **ядровой переход** для работы с нелинейными данными.
- Ключевой гиперпараметр ν контролирует **долю аномалий** и **опорных векторов**.
- Эффективен в задачах, где аномалии редки и плохо определены.